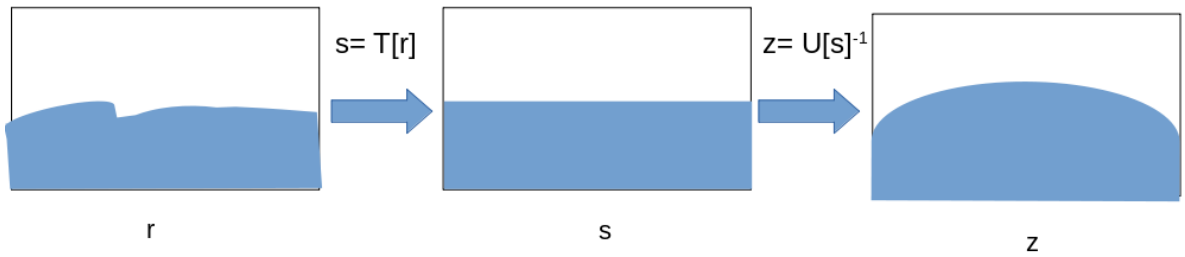
Q10 Histogram transformation. Explain and exemplify the example of histogramme matching.

C'est une transformation non-linéaire qui permet de transformer notre histograme de départ en un histograme aillant une certaine forme.

Méthode:



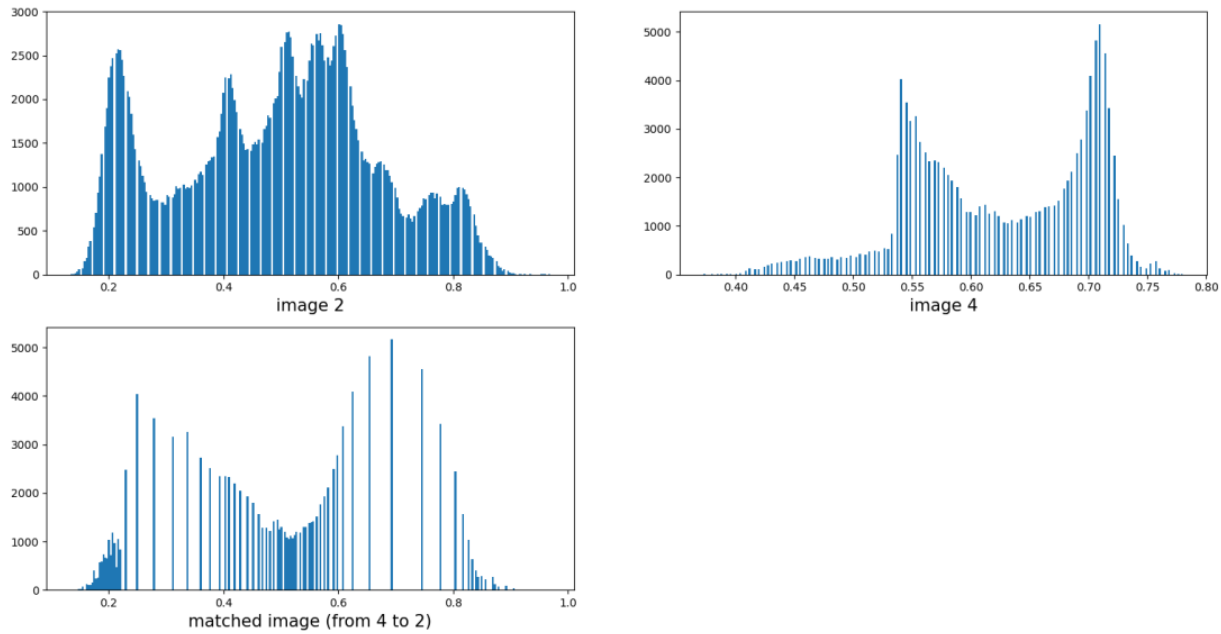
Histogram_matching00

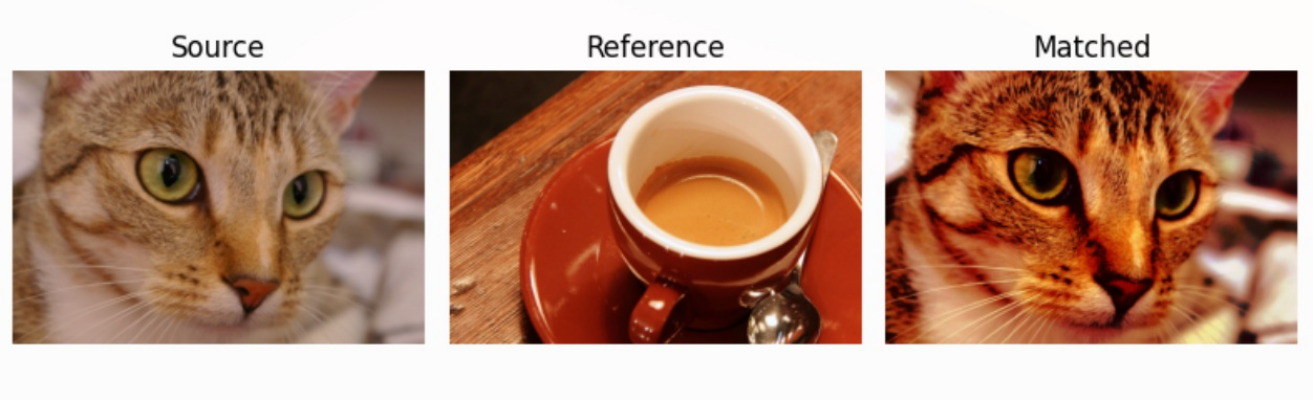
Pour ce faire, on ne trouve pas une transformation directe mais on passe par des étapes. On s'appuie fondamentalment sur la transformation appelée histogram equalization.

Si on veut transformer un histograme de départ (sur r) en un histogram cible (sur z), il nous suffit de d'utiliser les transformations T(r->s) et U(z->s) passant les deux histogrames à l'histograme uniforme.
Comme l'histogram equalization est une transformation inversible, on peut alors Choisir U^-1(s->z) Comme le passage de l'histogram uniforme en l'histogram cible.

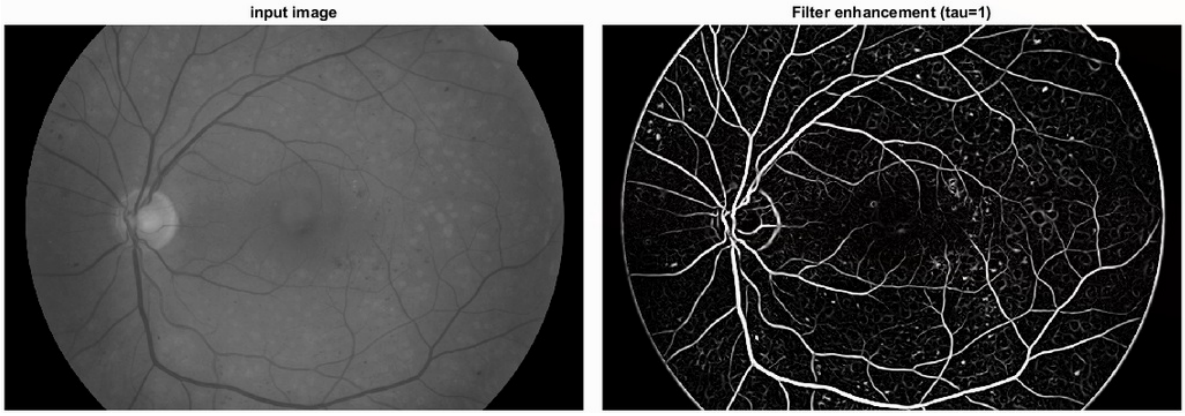
Pour alors passer du départ à la cible, il suffira d'utiliser z= U^-1[T[r]]

Exemples:





Q21. Spatial filters: Explain the unsharpened mask and its link to the Laplacian sharpening.



laplacian_filter

Masque flou (explain the unsharpened mask): La photographie numérique a popularisé l'utilisation du masque flou pour accentuer les images, c'est-à-dire précisément pour améliorer leur piqué. Le principe de cette méthode avait néanmoins été imaginé dans le cadre de la photographie argentique. À la différence de la méthode de déconvolution qui implique des connaissances précises de la chaîne d'acquisition de l'image, cette méthode ne peut prétendre restituer, même partiellement, une information définitivement perdue. L'impression de netteté est améliorée par une augmentation du contraste d'une échelle de détails, ce qui peut conduire à l'ajout d'artéfacts si la correction est exagérée ou mal réglée.

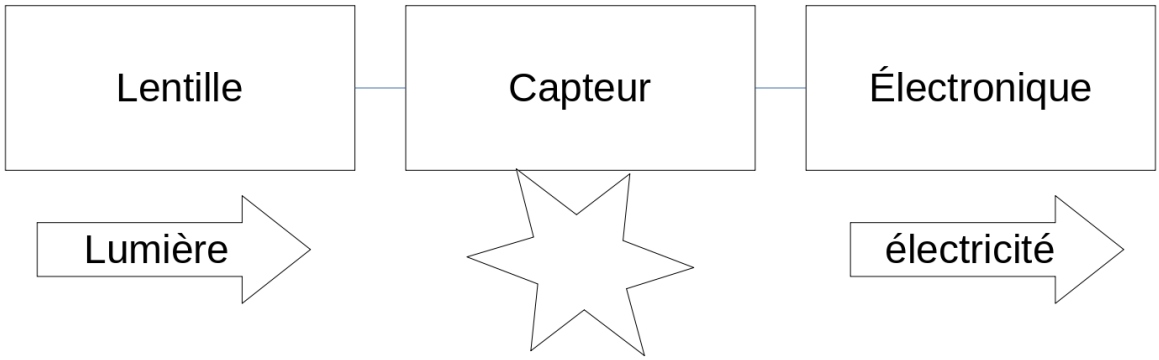
Le filtre laplacien (Link to the laplacian filter): augmente la visibilité des bords. Ces filtres sont pas mal similaire/proportionnels. On peut observer une similitude dans leur formule respective.

The Laplacian	Unsharpened mask (via difference)
$g(x,y) = f(x,y) + c\left[\nabla^2 f(x,y)\right]$	$g(x,y) = f(x,y) + \alpha\left[f(x,y) - f(x,y) * h(x,y)\right]$

$$\nabla^2 f(x,y) \Leftrightarrow f(x,y) - f(x,y) * h(x,,y)$$

Q5. Image acquisition **Q5. Image acquisition** Explain the role of a sensor in imaging. Explain the principle of photon counting? Which size of sensors is of preference in practice? Explain the trade-offs.

Définition C'est la partie matérielle des appareils de captures d'image (compose l'imaging pipeline). Vient juste après la lentille et avant la partie électronique.



capteur_photographique

Son rôle: (explain the role of a sensor in imaging) Conversion de la lumière (photon) En courant électrique (électrons).
C'est grâce à lui qu'on peu numériser des images.

comptage de photons : (explain the principle of photons counting)

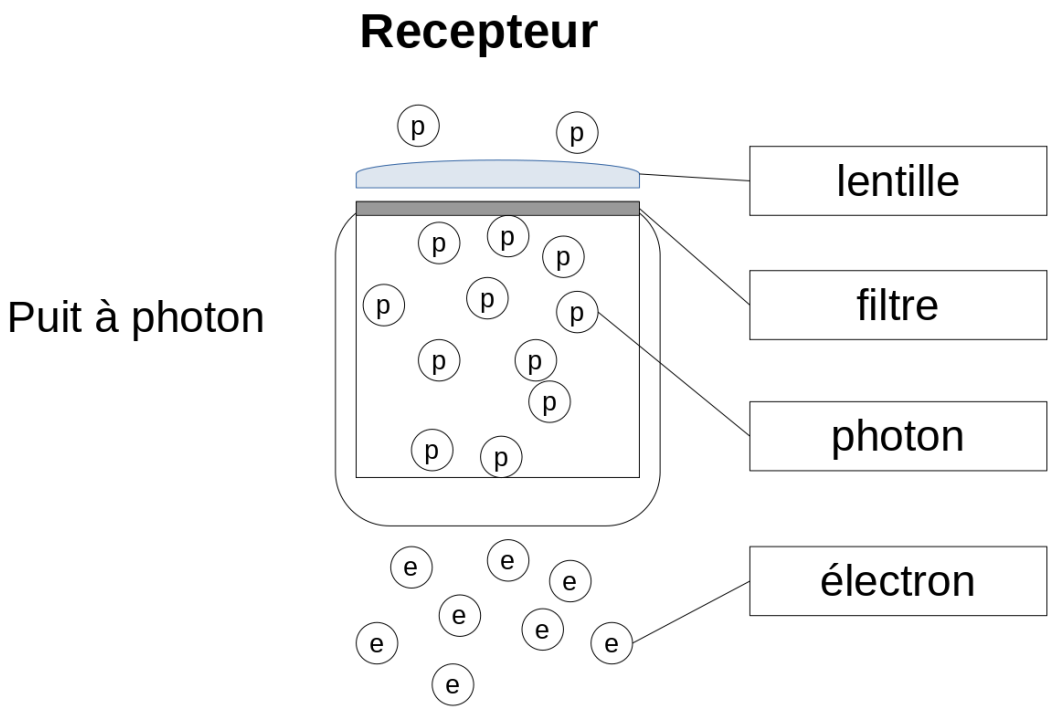
1. Les photons sont capturés par la lentille et sont amenés au capteur (sensor). 2. Le capteur capture les photons dans des récepteurs qui vont les accumuler et les convertir grâce à l'effet photoélectrique (une propriété physique des photons qui permet d'arracher des électrons).

gain quantique Pas tout les électrons produisent des photons.
On appel gain quantique (quantum efficiency) le rapport de la quantité d'électrons créés par rapport à la quantité de photon reçu (car ces deux valeurs sont proportionnelles)

Exemple de gain quantique
- vision humaine: about 15% - caméra digitale typique: <50% - pour le meilleur CCD: >90%

Q= number of electrons/number of photon

La qualité du comptage dépend de la taille et de la sensibilité du capteur.



comptage_de_photons

size of preferences Cela dépend du domaine d'application, pour le domaine des caméras professionnelles, on peut avoir des capteur assez grands qui peuvent mieux capter la lumière (car la taille des cellules pour les pixel est plus grande et peut accueillir plus de lumière).
Pour le cas des petits appareils comme les téléphones portable, le capteur sera très petit car la caméra du télépohe sera elle aussi petite (cela peut poser des problèmes pour le comptage de photon).

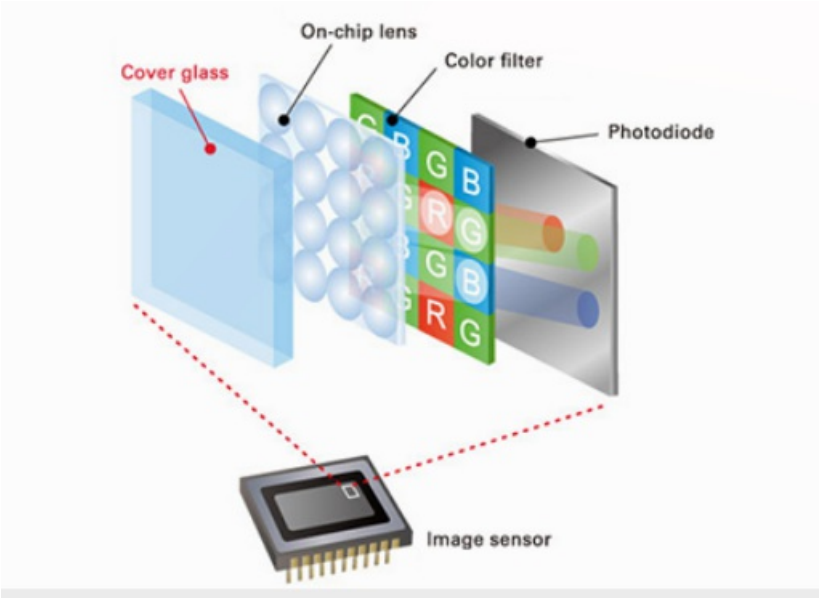
Compromis (explain the trade-off) Dans l'actualité, on cherche beaucoup a miniaturiser les appareils pour des question de place,

mais cela permet aussi d'augmenter la résolution (on a plus de pixel par surface). Le problème qu'on rencontre concerne le comptage des photons. En effet, si le capteur d'une cellule est petit, il attrape moins de photon et ça diminue la qualité de l'image. rapport taille photons

Notions:
full well: quantité max d'électron recevable
effet photoélectrique: les photons arrache des électrons à chaque élément actif
Q6 Image acquisition. Q6. Image acquisition. Explain the design of modern sensors.

Capteurs modernes (modern sensors)

Composition
Microlentille (=microlense):
- converge les rayons au dans les photocyte
Photodiode (=photodiode lol):
- puit à photon intensité lumineux
Matrice (=color filter):
- philtre colographique attribut de la couleur aux pixels



image_sensor

[lien util][https://www.youtube.com/watch?v=eY4s1sVsiAM]

Comparaison des capteur ccd et cmos Pour les deux capteurs, il y a une différence dans `le comptage des photons`.

`ccd:` Un système éléctrique pour les pixel. Stockés dans un puit de potentiel. Chaque électron est décalé pour enfin être compté par un ciruit électronique. un seul circuit de comptage. Peut être optimisé facilement mais dépense beaucoup d'énergie pour le déplacement des charges est-ce ce que le prof a dit.
Problème: pas toujours stable

`cmos` : un circuit de conversion par pixel. On a plus besoin de déplacer les charges pour le comptage

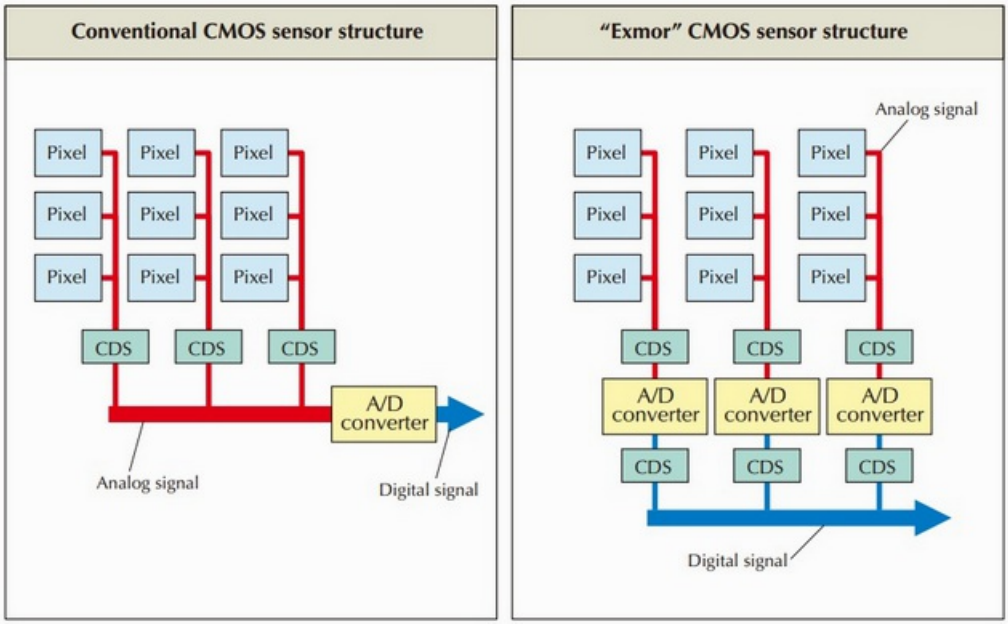


Image05_ccd_cmos

Détail final: Le ccd a:

```
- une surface photosensible plus grande
```

Le cmos a:

```
- un coup plus faible
- une consomation électrique réduite
- une vitesse de lecture plus élevée.
```

Q7. Image acquisition. Explain the different types of noise in digital images. How can one reduce the noise in digital images?

Type de bruit (explain the type of noise):

`Bruit thermique (thermal noise)` : Vient de l'agitation des électrons lorsqu'ils sont influencé par la température du capteur (plus c'est chaud, plus ils sont agités). Cela libère plus d'électron que prévu et peut créer des différences. Ce bruit est aussi appelé courant d'obscurité (=dark current)

`Bruit de grenaille (shot noise)` : Arrive quand la quantité de photon ou électron est tellement faible que de petites fluctuation font de grande différence dans une images. Bruit de quantification (quantization noise): Arrive lorsque on extrait des valeurs d'un signal continue (transmit par le photosite) dans un ensemble de valeur finit (pour avoir une taille d'image raisonnable). Comme la transformation des valeur est "arrondie", il y a une erreur entre la vrai valeur et la valeur quantifiée. La répartition de l'erreur suit une loi uniforme.

`Bruit périodique (pattern noise)` : arrive quand un composant électronique produit une erreur constante dans la manipulation de l'image.

Différentes solutions (How can one reduce the noise in digital images) Pour réduire le bruit dans une image, on utilise souvent des méthodes pour diminuer les écards entre les pixels d'une image. C'est principalement des méthodes pour rendre l'image plus flou.
Quelque methodes:

1. `downsampling NN` : on échantillone assez de pixel pour garder la qualité visuel de l'image (qu'on regarde à l'oeil nu) tout en réduisant la quantité de bruit.

2. `frame averaging` (pour que ça marche, il faut plusieur fois la même image/scene et être sûr qu'on a le même bruit au même endroit sur les images)

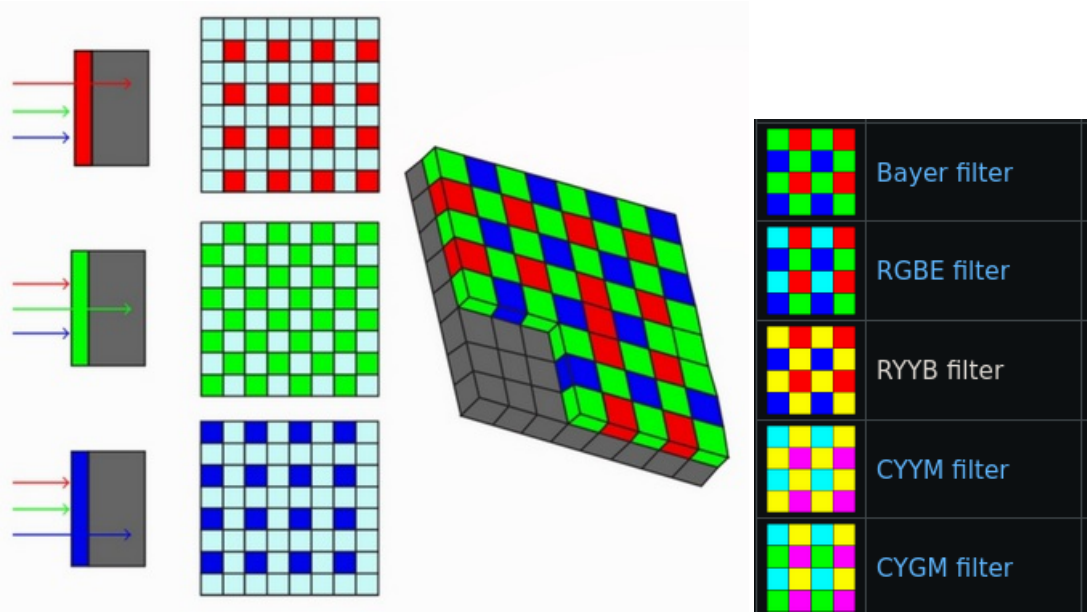
3. `denoising methods` (single frame) des techniques moderne comme BM3D ou CNN
4. `trained mappers` en mappant des image moins claire dans des images de haute qualité.

Q8. Image acquisition. Explain the principles of modern color imaging. What is a color filter array? What is the demosaicing?

Color imaging Explain the principles of modern color imageing

(color imaging)

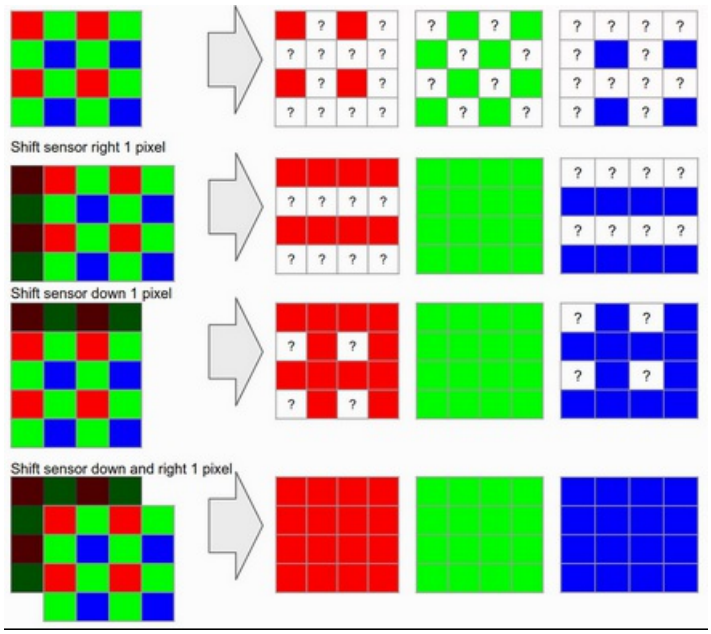
Matrice de filtre colorés (What is color filter array?): Un capteur ne fait que de récolter les photons pour les attribuer à des pixel. Ce n'est seulement qu'une information d'intensité.
On utilise des philtre coloré pour donner de la couleur.
ils sont placés sur les photosites d'un capteur photographique pour permettre la sépartion des couleurs.
Chaque pixel reçoit une couleur (cela dépend du philtre, comme Bayer, RGBE, etc) On crée finallement les caneaux de couleur en interpolant.



Dématriçage (demosaicing): Est une des phases du traitement du signal brut issu du capteur d'un appareil photographique numérique. En effet, une image est d'abord enregistré comme une matrice représentant l'intensité lumineuse sans les couleurs. C'est comme un grayscale.

On utilise un filtre coloré pour attribuer à chaque valeur une couleur et on sépare l'image en trois chaînes de couleurs (habituellement RGB). Le problème est que chaque chanel va finir avec des trous. C'est pourquoi on utilise des technique d'interpolation pour combler les trous et se rapprocher des valeurs originelles de l'image.

Il consiste à `interpoler` les données de chacun des photosites monochromes rouge, vert et bleu composant le capteur électronique pour obtenir une valeur trichrome pour chaque pixel.



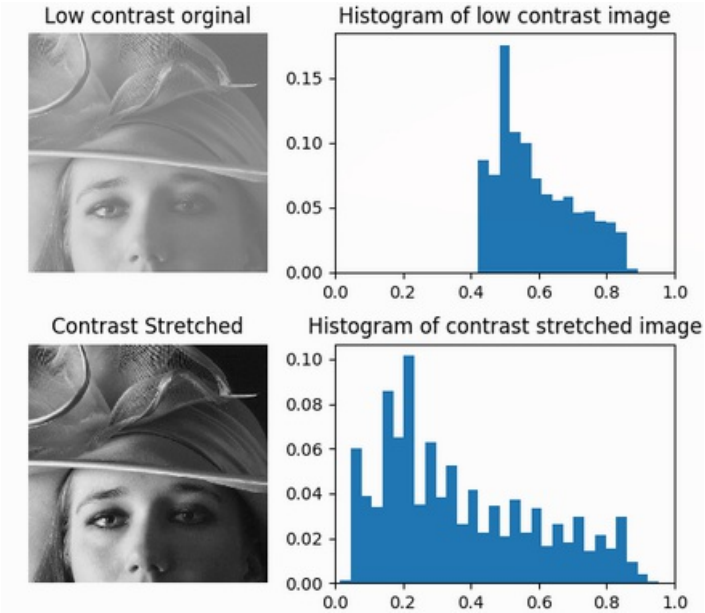
demosaicing

Action de base du traitement d'image.

Q9. Histogram transformation. Explain and exemplify the example of contrast stretching and gamma correction. Where do we use these operations in practice?

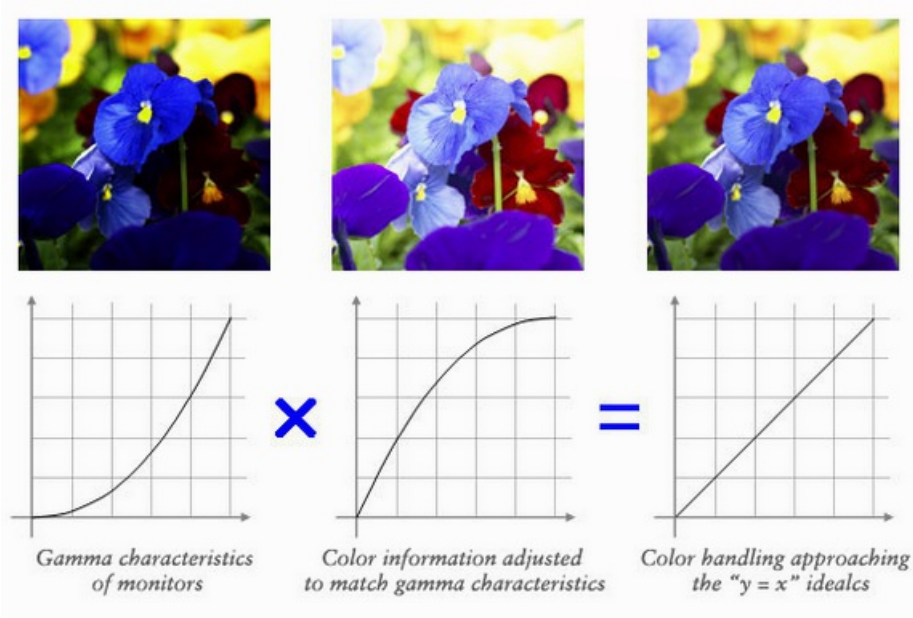
Usage: On utilise le streching et la correction gamma quand l'histograme de l'image n'est pas uniforme (quand il ne couvre pas toute la rangée dynamique de l'image et qu'il y a de grand écards entre les valeurs).

Contrast streching (explain contrast stretching): Le contrast stretching est utilisé pour augmenter la rangé dynamique jusqu'au bord pour rendre l'histogramme plus large. Le contraste streching ne crée pas vraiment de nouvelle valeurs: Il rend plus visible pour l'oeil humain certains détails.



Contrast_streching

Correction gamma (explain gamma correction): Le gamma caractérise le contraste d'un support de captation ou de diffusion d'images. Il est utilisé par exemple pour corriger l'e rendu d'une image sur un autre support (autre écran, papier, mur, etc.). C'est l'amplification non linéaire que l'on applique au signal électrique avant la transmission pour obtenir un rendu satisfaisant. La correction de gamma peut se comprendre comme un moyen de transmettre sa luminosité perçue.



gamma_correction